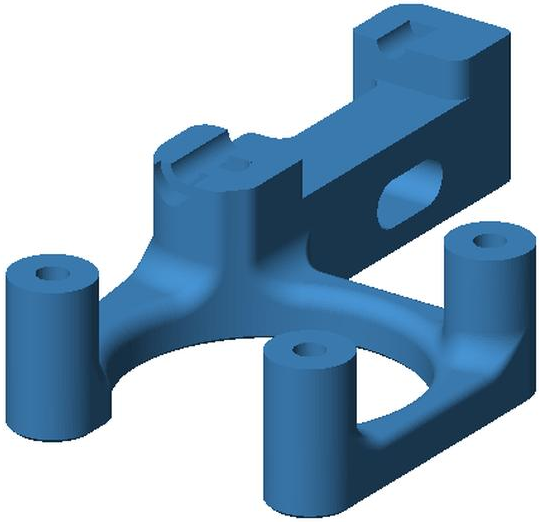
从三角网格，到可编辑的几何程序

基于 RSI 的 Mesh2CAD：用执行反馈与经验记忆，搜索几何构造过程

输入：STL / OBJ 三角网格



示例：Voron 电机支架的真实 mesh

→

输出：参数化 CSG 树 + STL

选择基元与布尔关系
拟合位置、旋转和尺寸
执行、验证、修改几何程序

六类基元 × 并 / 差 / 交
目标：几何准确、结构简洁、结果可复现
当前输出不含 STEP / 原始 CAD 时间线

核心问题：固定模型参数，能否通过课程练习和记忆改善 mesh → CSG 重建?

几何表示、代码生成与经验学习，是三条互补路线

本项目探索 RSI 在几何重建中的适配；尚未与这些方法进行同条件定量比较

UCSG-Net [1]	CSG 表示	学习基元参数和布尔树结构；不依赖完整树监督。
CAD-Recode [2]	CAD 代码生成	点云 → Python 草图 / 拉伸程序；使用训练后的模型。
StepCAD [3]	几何引导搜索	目标及中间几何条件下生成动作，用 IoU 引导程序搜索。
RSIAgent [4]	经验与记忆	课程、执行和验证形成闭环；冻结记忆后复用，不更新权重。

本项目：复用 RSI 调度框架，新增 CSG 工具、合成几何课程和独立数值验证

[1] Kania · arXiv:2006.09102
[2] Rukhovich et al. · arXiv:2412.14042
[3] Nehme & Ahmed · arXiv:2610.03799
[4] Zhu et al. · arXiv:2609.15364

先广泛练习，再针对目标学习，最后冻结记忆重建

Curriculum 设计练习 · Actor 写程序并执行 · Verifier 独立检查结果 [4]

01

BRS：广泛探索

合成多样几何练习
最多 8 项，并行 2 项
同一初始记忆 → 独立验证
原 Actor 按顺序整理经验

→

02

DRS：目标驱动

重建当前目标 → 验证
若有缺陷，补充针对性练习
更新记忆后由新 Actor 再试
当前最多 4 个目标周期

→

03

冻结记忆与评估

新 Actor / 新执行环境
记忆只读，最多 3 次修订
先完成工作阶段验证
再运行独立最终评分

记忆：文本笔记与脚本，不更新模型权重
每个 case 独立学习，不共享前例记忆

执行：Docker 中分析 / 优化 / 导出 mesh
模型：azure/gpt-5.6-sol，角色上下文隔离

当前验证：64^3 IoU ⩾ 0.95 + 表面 P95 ⩽ 对角线的 1% + 网格闭合

9 个样例中，7 个完成全流程并通过最终几何门槛

Fusion360 Gallery 项目内选取样例：easy / medium / hard 各 3 个，单次运行

7 / 9 全流程完成并达标

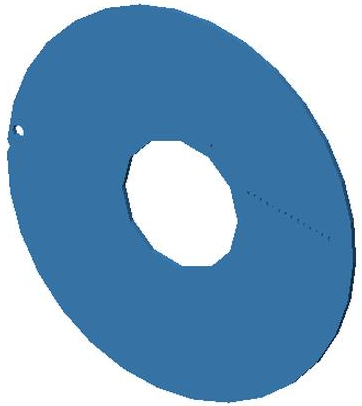
3 / 3 hard 样例达标

$32.52 九例模型费用估算

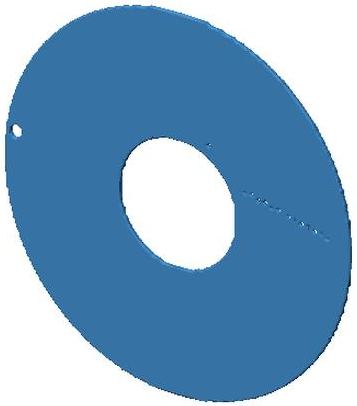
最终 IoU（96^3）与基元数

样例	IoU	基元数
easy_110956	0.9992	2
medium_132948	0.9892	2
medium_140224	0.9882	9
medium_62111	0.9930	4
hard_109857	0.9839	22
hard_138244	0.9546	4
hard_96174	0.9932	9

hard_109857：22 个基元，IoU 0.9839



输入 mesh



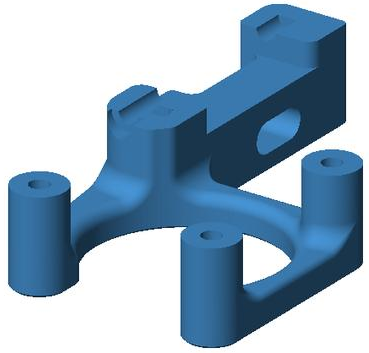
重建 mesh

两例中断：easy_129012 网格导出不闭合；easy_23853 最终阶段遇到服务 502/503。
结果显示流程可行；尚无同预算无 RSI 对照，不能据此认定 RSI 带来提升。

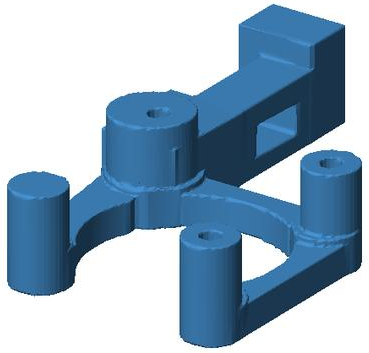
提高上限，未充分转化为更细的几何表达

同一 STL；两轮独立学习。两轮 64^3 验证均 PASS，但最终 96^3 IoU 均 < 0.95

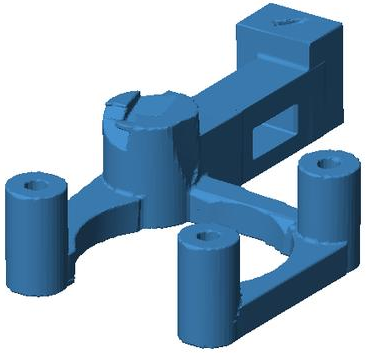
输入 mesh



上限 24：实际 20 个基元



上限 48：实际 22 个基元



指标	上限 24	上限 48
最终 IoU 96^3	0.9367	0.9430
P95 / 对角线	0.488%	0.549%
耗时（分钟）	84.8	76.0
估算费用	$6.69	$6.05

IoU 仅增加 0.0063，P95 略变差
可见缺陷：漏孔、圆角与连接处近似
实际 22 个基元仍低于原上限 24
不能把两轮变化直接归因于容量增加

下一步：让验证反馈真正约束功能性细节

以下为待实施方案，当前已暂停新实验；不将计划写成已取得的结果

01 统一验证与最终口径

修复写死的 64^3 验证
采用多分辨率 / 偏移采样
分别记录工作 PASS 与最终达标

02 从整体误差到局部缺陷

检测孔洞、连通性和截面差异
定位缺失 / 多余材料
用实体图与剖面辅助反馈

03 增强表达与针对性课程

探索圆角基元与平滑连接
围绕未通过的细节补学
保留最佳候选，避免修改退化

04 验证 RSI 的实际收益

同表示 / 同预算：有无 RSI 对照
BRS、DRS、记忆消融与重复运行
同时报告精度、成功率和 cost

已完成三次实验：19.40M token，模型费用合计估算 $45.26；后续运行另行启动

费用为公开标准价估算，非网关账单；不含机器费用及未返回用量的失败请求。[价格来源见备注]